
PEMBAHASAN LATIHAN SOAL

BAB 3 — Vektor

Matematika SMA — Fase E (Kelas 10)

Kurikulum Merdeka

Buku pembahasan ini mengupas **setiap soal pada kotak ungu (Latihan Soal)** di tiap subbab, *selangkah demi selangkah seperti mengajari dari nol*: konsep yang dipakai, jebakan yang sering menjerat, cara soal bisa dimodifikasi, dan visualisasi. *Soal Akhir Bab tidak dibahas di sini.*

Daftar Isi

Pembahasan Bab 3: Vektor	2
Studi Kasus: Navigasi Drone	2
Subbab 3.1 — Konsep Dasar & Operasi	3
Subbab 3.2 — Hasil Kali Titik & Sudut	8
Subbab 3.3 — Vektor Lanjutan	13

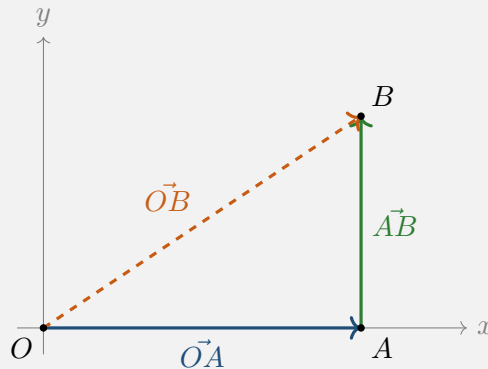
Pembahasan Bab 3: Vektor

Cara membaca buku ini. Tiap soal: (1) soal ditulis ulang, (2) konsep kunci, (3) langkah demi langkah, (4) jebakan, (5) variasi. *Aturan emas Bab 3:* gambar dulu vektornya di kepala (atau di kertas) — vektor selalu punya *besar* DAN *arah*.

Studi Kasus: Navigasi Drone Pengantar Barang

Studi Kasus: Navigasi Drone Pengantar Barang

Sebuah drone berangkat dari gudang $O(0,0)$, terbang ke pelanggan $A(6,0)$ km (timur), lalu ke pelanggan kedua $B(6,4)$ km (utara). Angin memberi “dorongan” tetap $\vec{w} = (1,1)$ km pada setiap segmen.



Pertanyaan. (a) Hubungan $\vec{OA} + \vec{AB}$ dengan $\vec{OB}$? (b) Jarak langsung gudang ke B ? (c) Bagaimana memodelkan pengaruh angin?

Jawaban lengkap studi kasus

Konsep Kunci: Penjumlahan vektor = ujung-ke-pangkal

Menyambung perjalanan $O \rightarrow A \rightarrow B$ setara satu lompatan langsung $O \rightarrow B$. Secara aljabar, komponen dijumlah masing-masing: $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$.

(a) **Hubungan penjumlahan.** $\vec{OA} = (6, 0)$ dan $\vec{AB} = (0, 4)$. Maka

$$\vec{OA} + \vec{AB} = (6 + 0, 0 + 4) = (6, 4) = \vec{OB}.$$

Jadi $\vec{OA} + \vec{AB} = \vec{OB}$ — inilah aturan segitiga: berjalan lewat A berakhir di titik yang sama dengan lompat langsung ke B .

(b) **Jarak langsung O ke B .** Jarak = panjang vektor $\vec{OB}$:

$$|\vec{OB}| = \sqrt{6^2 + 4^2} = \sqrt{36 + 16} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13} \approx 7,2 \text{ km}.$$

(Perhatikan: jarak tempuh sebenarnya $6 + 4 = 10$ km, tetapi jarak *lurus* hanya 7,2 km — Pythagoras tersembunyi di sini.)

(c) **Memodelkan angin.** Angin menambahkan vektor tetap $\vec{w} = (1, 1)$ pada tiap perpindahan. Posisi akhir sesungguhnya menjadi

$$\vec{OB}_{\text{nyata}} = \vec{OA} + \vec{w} + \vec{AB} + \vec{w} = (6, 4) + 2(1, 1) = (8, 6).$$

Artinya drone perlu *mengoreksi arah* (mengurangi $\vec{w}$ tiap segmen) agar tetap sampai di $B(6, 4)$. Inilah alasan perahu/drone yang mengarah lurus bisa melenceng: ada vektor lain yang ikut menjumlah.

Subbab 3.1 — Konsep Dasar dan Operasi Vektor

Konsep Kunci: Rumus dasar vektor di $\mathbb{R}^2$

Untuk $\vec{a} = (a_1, a_2)$, $\vec{b} = (b_1, b_2)$, skalar k :

$$\vec{a} \pm \vec{b} = (a_1 \pm b_1, a_2 \pm b_2), \quad k\vec{a} = (ka_1, ka_2),$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}, \quad \hat{a} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}, \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta.$$

Panjang = Pythagoras (komponen tegak lurus). **Vektor satuan** = arah tanpa panjang.
Dot product = ukuran “kesearahan”.

Soal 3.1.1 (*operasi dasar & panjang*)

Soal

Diketahui $\vec{a} = (2, -1)$ dan $\vec{b} = (-3, 4)$. Tentukan $2\vec{a} - \vec{b}$ dan $|\vec{a}|$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Hitung $2\vec{a}$ (kalikan tiap komponen dengan 2): $2\vec{a} = (4, -2)$.

Langkah 2. Kurangkan $\vec{b}$ komponen demi komponen:

$$2\vec{a} - \vec{b} = (4 - (-3), -2 - 4) = (7, -6).$$

Langkah 3. Panjang $\vec{a}$: $|\vec{a}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$.

$\Rightarrow$ Jadi, $2\vec{a} - \vec{b} = (7, -6)$ dan $|\vec{a}| = \sqrt{5}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah tanda saat mengurangi negatif.** $4 - (-3) = 7$, bukan 1.
- **Mengkuadratkan lalu lupa akar**, atau menulis $|\vec{a}| = 2 + (-1) = 1$. Panjang selalu $\sqrt{\text{jumlah kuadrat}}$, tak pernah negatif.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$3\vec{a} + 2\vec{b}$, atau $|\vec{a} - \vec{b}|$ (hitung selisih dulu, baru panjang). Bisa juga tiga vektor: $\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$.

Soal 3.1.2 (*dot product = 0 (tegak lurus)*)

Soal

Tentukan hasil kali titik $\vec{a} \cdot \vec{b}$ jika $\vec{a} = (5, 0)$ dan $\vec{b} = (0, 5)$. Apa artinya?

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 = 5 \cdot 0 + 0 \cdot 5 = 0$.

Langkah 2. Tafsirkan: dot product = 0 berarti $\cos \theta = 0$, yakni $\theta = 90^\circ$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$; artinya kedua vektor **saling tegak lurus** ($\vec{a}$ ke timur, $\vec{b}$ ke utara).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Mengira hasil 0 berarti ada vektor nol.** Bukan — keduanya panjang 5, hanya arahnya tegak lurus.
- **Menjumlah, bukan mengali silang.** Dot product = jumlah *hasil kali* komponen sejenis ($x \cdot x + y \cdot y$).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Uji tegak lurus untuk vektor lain, mis. $(3, 4)$ dan $(4, -3)$ ($= 0$). Uji tegak lurus adalah alat utama Bab 3.

Soal 3.1.3 (*vektor satuan*)**Soal**

Tentukan vektor satuan searah $\vec{u} = (6, 8)$.

Konsep Kunci: Vektor satuan

$\hat{u} = \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|}$: bagi tiap komponen dengan panjangnya. Hasilnya berpanjang 1 dengan arah sama. Berguna untuk “menyimpan arah”.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Panjang: $|\vec{u}| = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$.

Langkah 2. Bagi tiap komponen: $\hat{u} = \frac{1}{10}(6, 8) = (0,6, 0,8)$.

Langkah 3. Cek: $\sqrt{0,6^2 + 0,8^2} = \sqrt{0,36 + 0,64} = \sqrt{1} = 1 \checkmark$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, $\hat{u} = (0,6, 0,8)$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Membagi dengan komponen, bukan panjang.** Bagi dengan $|\vec{u}| = 10$, bukan dengan 6 atau 8.
- **Lupa mengecek panjang = 1**, langkah verifikasi murah dan ampuh.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Cari vektor berpanjang 5 searah $\vec{u}$: kalikan $\hat{u}$ dengan 5 $\Rightarrow (3, 4)$. Atau vektor satuan yang berlawanan arah: $-\hat{u}$.

Soal 3.1.4 (*mencari komponen agar tegak lurus*)

Soal

Tentukan k agar $\vec{a} = (2, k)$ tegak lurus $\vec{b} = (3, -6)$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Syarat tegak lurus: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Langkah 2. Hitung dot product dan samakan nol:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 3 + k \cdot (-6) = 6 - 6k = 0.$$

Langkah 3. Selesaikan: $6 = 6k \Rightarrow k = 1$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, $k = 1$ (maka $\vec{a} = (2, 1)$).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Memakai syarat sejajar** (rasio komponen sama) padahal diminta tegak lurus (dot product nol). Dua syarat yang berlawanan!

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

“Tentukan k agar $\vec{a} \parallel \vec{b}$ ” $\Rightarrow$ pakai rasio $\frac{2}{3} = \frac{k}{-6} \Rightarrow k = -4$. Bandingkan kedua syarat.

Soal 3.1.5 (*sudut antar vektor*)**Soal**

Hitung sudut antara $\vec{p} = (1, 0)$ dan $\vec{q} = (1, 1)$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Dot product: $\vec{p} \cdot \vec{q} = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 1$.

Langkah 2. Panjang: $|\vec{p}| = 1$, $|\vec{q}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.

Langkah 3. $\cos \theta = \frac{\vec{p} \cdot \vec{q}}{|\vec{p}||\vec{q}|} = \frac{1}{1 \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Langkah 4. $\theta = \arccos \frac{1}{\sqrt{2}} = 45^\circ$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, sudutnya 45° .

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa membagi panjang.** $\cos \theta$ butuh *dibagi* $|\vec{p}||\vec{q}|$, bukan hanya dot product.
- **Salah kenal nilai istimewa.** $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow 45^\circ$ (bukan 30° atau 60°).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$(1, \sqrt{3})$ dan $(1, 0)$ memberi 60° ; $(1, 1)$ dan $(-1, 1)$ memberi 90° . Hafalkan segitiga nilai istimewa (nyambung ke Bab 4).

Soal 3.1.6 (*panjang vektor resultan*)

Soal

Diketahui $\vec{a} = (1, 2)$ dan $\vec{b} = (3, -1)$. Hitung $|\vec{a} + \vec{b}|$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Jumlahkan dulu: $\vec{a} + \vec{b} = (1 + 3, 2 + (-1)) = (4, 1)$.

Langkah 2. Baru hitung panjangnya: $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{17}$.

$\Rightarrow$ **Jadi,** $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{17}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$? *Salah!* $|\vec{a}| = \sqrt{5} \approx 2,24$, $|\vec{b}| = \sqrt{10} \approx 3,16$; jumlahnya $\approx 5,4$, padahal $\sqrt{17} \approx 4,12$. Panjang jumlah $\neq$ jumlah panjang (kecuali searah). *Jumlahkan vektornya dulu, baru ukur.*

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{(1 - 3)^2 + (2 + 1)^2} = \sqrt{13}$; atau buktikan ketaksamaan segitiga $|\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$.

Soal 3.1.7 (*vektor dari dua titik*)**Soal**

Tentukan vektor $\vec{AB}$ jika $A(2, 3)$ dan $B(5, -1)$.

Konsep Kunci: “Ujung dikurangi pangkal”

$\vec{AB} = \vec{b} - \vec{a} = (x_B - x_A, y_B - y_A)$. Arahnya dari A (pangkal) menuju B (ujung). Jangan terbalik.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Kurangkan koordinat ujung B dengan pangkal A :

$$\vec{AB} = (5 - 2, -1 - 3) = (3, -4).$$

$\Rightarrow$ **Jadi,** $\vec{AB} = (3, -4)$ (panjangnya $\sqrt{9 + 16} = 5$).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Terbalik** ($A - B$). $\vec{BA} = -\vec{AB} = (-3, 4)$ menunjuk arah sebaliknya. Perhatikan huruf: $\vec{AB}$ = dari A ke B .
- **Salah tanda pada** $-1 - 3 = -4$ (bukan 2).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Cari titik B jika A dan $\vec{AB}$ diketahui: $B = A + \vec{AB}$. Atau tunjukkan $\vec{AB} = -\vec{BA}$.

Soal 3.1.8 (*dot product lewat sudut*)**Soal**

Jika $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 3$, dan sudut antaranya 60° , hitung $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Gunakan bentuk geometri $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta$.

Langkah 2. Masukkan nilai, dengan $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 5 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{15}{2} = 7,5.$$

$\Rightarrow$ Jadi, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 7,5$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah nilai $\cos 60^\circ$.** $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ (jangan tertukar dengan $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$).
- **Memakai sin.** Dot product pakai cos; yang pakai sin adalah luas/cross product.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Balik: diberi $\vec{a} \cdot \vec{b}$ dan panjang, cari sudut. Atau sudut 90° (hasil 0), 0° (hasil $|\vec{a}||\vec{b}|$ maksimum).

Soal 3.1.9 (jarak dua titik)

Soal

Titik $P(1, 1)$ dan $Q(4, 5)$. Tentukan jarak PQ .

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Jarak $PQ = |\vec{PQ}|$. Cari $\vec{PQ} = (4 - 1, 5 - 1) = (3, 4)$.

Langkah 2. Panjang: $|\vec{PQ}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$.

$\Rightarrow$ Jadi, $PQ = 5$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Rumus jarak = Pythagoras.** $\sqrt{(x_Q - x_P)^2 + (y_Q - y_P)^2}$; selisihnya dikuadratkan (tanda tak berpengaruh).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Jarak titik ke titik asal O ; atau jarak di $\mathbb{R}^3$ dengan tiga komponen $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$.

Soal 3.1.10 (proyeksi skalar sederhana)

Soal

Tentukan proyeksi skalar $\vec{a} = (4, 3)$ pada $\vec{b} = (1, 0)$.

Konsep Kunci: Proyeksi skalar

Proyeksi skalar $\vec{a}$ pada $\vec{b}$ adalah “panjang bayangan” $\vec{a}$ di sepanjang arah $\vec{b}$:

$$a_{\parallel} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}.$$

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 4 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = 4$.

Langkah 2. $|\vec{b}| = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1$.

Langkah 3. $a_{\parallel} = \frac{4}{1} = 4$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, proyeksi skalarnya 4 (yakni komponen- x dari $\vec{a}$, karena $\vec{b}$ searah sumbu x).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Membagi $|\vec{b}|^2$ untuk proyeksi *skalar*. Proyeksi skalar bagi $|\vec{b}|$; proyeksi *vektor* bagi $|\vec{b}|^2$ lalu kali $\vec{b}$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Proyeksi pada $\vec{b} = (0, 1)$ memberi komponen- y ; proyeksi pada $\vec{b} = (1, 1)$ (arah miring) butuh $|\vec{b}| = \sqrt{2}$.

Subbab 3.2 — Hasil Kali Titik dan Sudut

Konsep Kunci: Empat fakta dot product

$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$; $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$; $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$; $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$. Tanda dot product: + (lancip/searah), 0 (tegak lurus), - (tumpul/berlawanan).

Soal 3.2.1 (*menghitung dot product*)

Soal

Hitung $\vec{a} \cdot \vec{b}$ untuk $\vec{a} = (2, 3)$ dan $\vec{b} = (4, -1)$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Kalikan komponen sejenis lalu jumlahkan:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 4 + 3 \cdot (-1) = 8 - 3 = 5.$$

$\Rightarrow$ **Jadi**, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 5$ (positif $\Rightarrow$ sudutnya lancip).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Hasil dot product itu *skalar* (angka), bukan vektor. Jangan menulis $(8, -3)$.
- Salah tanda $3 \cdot (-1) = -3$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Dot product negatif (sudut tumpul), mis. $(2, 3) \cdot (-4, 1) = -5$; atau nol (tegak lurus).

Soal 3.2.2 (*sudut istimewa*)

Soal

Tentukan sudut antara $\vec{a} = (1, \sqrt{3})$ dan $\vec{b} = (1, 0)$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 1 + \sqrt{3} \cdot 0 = 1.$

Langkah 2. $|\vec{a}| = \sqrt{1+3} = 2, |\vec{b}| = 1.$

Langkah 3. $\cos \theta = \frac{1}{2 \cdot 1} = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 60^\circ.$

$\Rightarrow$ **Jadi**, sudutnya 60° .

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa** $(\sqrt{3})^2 = 3$ saat menghitung panjang.
- $\cos^{-1} \frac{1}{2} = 30^\circ$? Bukan; $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$. ($\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.)

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$(\sqrt{3}, 1)$ dan $(1, 0)$ memberi 30° ; $(-1, \sqrt{3})$ dan $(1, 0)$ memberi 120° (dot product negatif).

Soal 3.2.3 (*membuktikan tegak lurus*)

Soal

Buktikan $\vec{a} = (2, 4)$ dan $\vec{b} = (6, -3)$ saling tegak lurus.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Uji dengan dot product:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 6 + 4 \cdot (-3) = 12 - 12 = 0.$$

Langkah 2. Karena $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ (dan keduanya bukan vektor nol), maka $\theta = 90^\circ$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, $\vec{a} \perp \vec{b}$ (terbukti).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Membuktikan lewat gambar saja.** Bukti kuat = tunjukkan dot product = 0, bukan sekadar “kelihatan tegak lurus”.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Trik menghasilkan vektor tegak lurus (a_1, a_2) : tukar dan balik satu tanda $\Rightarrow (a_2, -a_1)$ atau $(-a_2, a_1)$.

Soal 3.2.4 (*mencari cos sudut*)

Soal

Diketahui $\vec{a} \cdot \vec{b} = 10$, $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 4$. Tentukan $\cos \theta$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Langsung pakai $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} = \frac{10}{5 \cdot 4} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}.$

$\Rightarrow$ **Jadi**, $\cos \theta = \frac{1}{2}$ (berarti $\theta = 60^\circ$).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Lupa mengalikan kedua panjang di penyebut ($5 \cdot 4 = 20$).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Jika $\cos \theta$ keluar > 1 atau < -1 , pasti ada salah hitung — nilai $\cos$ selalu di $[-1, 1]$.
Pemeriksaan cepat.

| Soal 3.2.5 (*komponen agar sudut 90°*)**Soal**

Cari x agar sudut antara $(x, 1)$ dan $(2, 3)$ adalah 90° .

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Sudut $90^\circ \Rightarrow$ dot product $= 0$:

$$(x, 1) \cdot (2, 3) = 2x + 3 = 0.$$

Langkah 2. Selesaikan: $2x = -3 \Rightarrow x = -\frac{3}{2}$.

$\Rightarrow$ Jadi, $x = -\frac{3}{2}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Menerjemahkan 90° jadi $\cos \theta = 1$. $\cos 90^\circ = 0$, jadi dot product $= 0$. ($\cos \theta = 1$ untuk 0° .)

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

“Agar sudutnya 0° (sejajar)” $\Rightarrow$ rasio komponen sama $\frac{x}{2} = \frac{1}{3} \Rightarrow x = \frac{2}{3}$.

| Soal 3.2.6 (*panjang dari $\vec{a} \cdot \vec{a}$*)**Soal**

Hitung $|\vec{a}|$ jika $\vec{a} \cdot \vec{a} = 49$.

Konsep Kunci: $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$

Mengalikan vektor dengan dirinya sendiri menghasilkan kuadrat panjangnya (sebab sudutnya 0° , $\cos 0 = 1$). Jadi $|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $|\vec{a}|^2 = \vec{a} \cdot \vec{a} = 49$.

Langkah 2. $|\vec{a}| = \sqrt{49} = 7$ (ambil akar positif; panjang tak negatif).

$\Rightarrow$ Jadi, $|\vec{a}| = 7$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Menjawab ± 7 . Panjang selalu ≥ 0 , jadi 7 saja.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Diperluas: $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$ (“pemangkatan” vektor, berguna di soal HOTS).

| Soal 3.2.7 (*proyeksi vektor*)

Soal

Tentukan proyeksi vektor $\vec{a} = (3, 4)$ pada $\vec{b} = (0, 1)$.

Konsep Kunci: Proyeksi vektor

$\vec{a}_{\parallel} = \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \right) \vec{b}$. Ini “bayangan” $\vec{a}$ yang jatuh pada garis arah $\vec{b}$ — hasilnya sebuah *vektor*, bukan angka.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 0 + 4 \cdot 1 = 4$; $|\vec{b}|^2 = 0^2 + 1^2 = 1$.

Langkah 2. $\vec{a}_{\parallel} = \frac{4}{1}(0, 1) = (0, 4)$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, proyeksi vektornya $(0, 4)$ (yakni komponen tegak $\vec{a}$, karena $\vec{b}$ searah sumbu y).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Menjawab skalar 4 padahal diminta proyeksi *vektor* $(0, 4)$.
- Membagi $|\vec{b}|$ bukan $|\vec{b}|^2$ pada proyeksi vektor.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Proyeksi pada arah miring $(1, 1)$: $\vec{a}_{\parallel} = \frac{7}{2}(1, 1)$. Bandingkan proyeksi skalar (angka) vs vektor.

| Soal 3.2.8 (*sudut dari tiga titik*)

Soal

Tiga titik $A(0, 0)$, $B(2, 0)$, $C(2, 2)$: hitung sudut $\angle BAC$.

Konsep Kunci: Sudut di titik A

Sudut $\angle BAC$ adalah sudut antara dua vektor yang *berpangkal di A*: $\vec{AB}$ dan $\vec{AC}$. Bentuk vektornya dulu, baru pakai rumus $\cos \theta$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $\vec{AB} = B - A = (2, 0)$; $\vec{AC} = C - A = (2, 2)$.

Langkah 2. $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 2 \cdot 2 + 0 \cdot 2 = 4$; $|\vec{AB}| = 2$, $|\vec{AC}| = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

Langkah 3. $\cos \theta = \frac{4}{2 \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{4}{4\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \theta = 45^\circ$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, $\angle BAC = 45^\circ$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Memakai vektor yang salah pangkal.** Sudut di A butuh $\vec{AB}$ dan $\vec{AC}$, bukan $\vec{BA}$ dan $\vec{BC}$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Hitung ketiga sudut dan cek jumlah $= 180^\circ$; atau buktikan segitiga siku-siku/sama kaki lewat vektor.

Soal 3.2.9 (*uji kesejajaran*)**Soal**

Apakah $(1, 2)$ dan $(2, 4)$ sejajar? Jelaskan lewat dot product dan rasio komponen.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Cara rasio komponen. $\frac{2}{1} = \frac{4}{2} = 2$ — rasio kedua komponen sama, jadi $(2, 4) = 2(1, 2)$: satu adalah kelipatan skalar yang lain. **Sejajar.**

Lewat sudut (dot product). $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 = 10$; $|\vec{a}| = \sqrt{5}$, $|\vec{b}| = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$. Maka $\cos \theta = \frac{10}{\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{5}} = \frac{10}{10} = 1 \Rightarrow \theta = 0^\circ$ (searah).

$\Rightarrow$ **Jadi**, kedua vektor **sejajar** (bahkan searah).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Mengira dot product = 0 berarti sejajar.** Sebaliknya! Dot product 0 = tegak lurus. Sejajar $\Rightarrow \cos \theta = \pm 1$.
- **Rasio komponen** adalah uji sejajar tercepat: $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$(1, 2)$ dan $(-2, -4)$ sejajar tapi *berlawanan* ($\cos \theta = -1$, $\theta = 180^\circ$). Uji rasio memberi kelipatan negatif.

Soal 3.2.10 (*usaha sebagai dot product*)**Soal**

Gaya $\vec{F} = (6, 8)$ N memindahkan benda sejauh $\vec{s} = (3, 0)$ m. Hitung usaha $W = \vec{F} \cdot \vec{s}$.

Konsep Kunci: Usaha = dot product

$W = \vec{F} \cdot \vec{s}$: hanya komponen gaya yang *searah perpindahan* yang melakukan usaha. Komponen tegak lurus perpindahan tidak berkontribusi.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $W = \vec{F} \cdot \vec{s} = 6 \cdot 3 + 8 \cdot 0 = 18 + 0 = 18$.

Langkah 2. Satuan: N·m = joule.

$\Rightarrow$ **Jadi**, usaha $W = 18$ joule. (Komponen gaya vertikal 8 N tidak melakukan usaha karena benda hanya bergerak mendatar.)

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Mengalikan besar gaya dengan besar jarak ($|\vec{F}||\vec{s}| = 10 \cdot 3 = 30$) tanpa memperhitungkan arah. Itu benar hanya jika gaya *searah* perpindahan.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$\vec{F} = (8, 6)$, $\vec{s} = (4, 3)$ (searah!) $\Rightarrow W = 50 \text{ J} = |\vec{F}||\vec{s}|$. Atau gaya membentuk sudut:
 $W = |\vec{F}||\vec{s}| \cos \theta$.

Subbab 3.3 — Vektor Lanjutan (Posisi, Proyeksi, Garis)**Konsep Kunci: Alat-alat lanjutan**

Titik tengah: $\vec{m} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$. **Pembagi rasio $m : n$:** $\frac{n\vec{a} + m\vec{b}}{m + n}$. **Titik berat segitiga:** rata-rata tiga posisi. **Garis vektor:** $\vec{r} = \vec{a} + t\vec{u}$ ($\vec{u}$ arah).

Soal 3.3.1 (*titik tengah*)**Soal**

Diketahui $A(3, -1)$ dan $B(7, 5)$. Tentukan vektor posisi titik tengah AB .

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Titik tengah = rata-rata posisi: $\vec{m} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$.

Langkah 2. $\vec{a} + \vec{b} = (3 + 7, -1 + 5) = (10, 4)$; setengahnya $(5, 2)$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, titik tengahnya $M(5, 2)$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Mengurangi, bukan merata-rata. Titik tengah = *jumlah* dibagi 2, bukan selisih.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Cari B jika M dan A diketahui: $\vec{b} = 2\vec{m} - \vec{a}$. Atau titik tengah di $\mathbb{R}^3$.

Soal 3.3.2 (*pembagian ruas dengan rasio*)**Soal**

Titik P membagi AB dengan rasio $2 : 1$ (dari A), $A(0, 0)$, $B(6, 9)$. Tentukan posisi P .

Konsep Kunci: Rumus pembagian ruas

Jika P membagi AB dengan $AP : PB = m : n$, maka $\vec{p} = \frac{n\vec{a} + m\vec{b}}{m + n}$. **Perhatikan:** bobot m (dekat B) menempel pada $\vec{b}$, dan n pada $\vec{a}$ — “silang”.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $m : n = 2 : 1$, jadi $\vec{p} = \frac{1 \cdot \vec{a} + 2 \cdot \vec{b}}{2 + 1} = \frac{\vec{a} + 2\vec{b}}{3}$.

Langkah 2. $\vec{a} + 2\vec{b} = (0, 0) + 2(6, 9) = (12, 18)$; bagi 3: $(4, 6)$.

$\Rightarrow$ Jadi, $P(4, 6)$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah pasang bobot.** Rasio 2 : 1 dari A berarti P lebih dekat ke B ; bobot besar (2) di $\vec{b}$. Uji akal: $(4, 6)$ memang lebih dekat ke $B(6, 9)$ daripada $A(0, 0)$ ✓.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Rasio 1 : 2 (lebih dekat A) memberi $(2, 3)$; pembagian luar (rasio negatif) untuk titik di perpanjangan garis.

Soal 3.3.3 (*proyeksi skalar*)

Soal

Tentukan proyeksi skalar $\vec{a} = (3, 4)$ pada $\vec{b} = (1, 0)$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $a_{\parallel} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$.

Langkah 2. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 = 3$; $|\vec{b}| = 1$.

Langkah 3. $a_{\parallel} = \frac{3}{1} = 3$.

$\Rightarrow$ Jadi, proyeksi skalarnya 3.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Tertukar dengan proyeksi vektor.** Skalar = angka (3); vektor = $(3, 0)$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Proyeksi skalar bisa *negatif* bila sudut tumpul (bayangan mengarah berlawanan), mis. $\vec{a} = (-3, 4)$ pada $(1, 0)$ memberi -3 .

Soal 3.3.4 (*proyeksi vektor arah miring*)

Soal

Tentukan proyeksi vektor $\vec{a} = (2, 6)$ pada $\vec{b} = (1, 1)$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 1 + 6 \cdot 1 = 8$; $|\vec{b}|^2 = 1^2 + 1^2 = 2$.

Langkah 2. $\vec{a}_{\parallel} = \frac{8}{2}(1, 1) = 4(1, 1) = (4, 4)$.

$\Rightarrow$ Jadi, proyeksi vektornya $(4, 4)$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa mengkuadratkan $|\vec{b}|$.** Rumus proyeksi vektor pakai $|\vec{b}|^2$ di penyebut ($= 2$, bukan $\sqrt{2}$).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Cari komponen *tegak lurus* (sisanya): $\vec{a}_\perp = \vec{a} - \vec{a}_\parallel = (2, 6) - (4, 4) = (-2, 2)$; cek $\vec{a}_\perp \cdot \vec{b} = 0$ ✓.

| Soal 3.3.5 (*persamaan garis vektor*)

Soal

Susun persamaan vektor garis melalui $(2, 1)$ dengan arah $\vec{u} = (1, 3)$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Bentuk baku: $\vec{r} = \vec{a} + t\vec{u}$ dengan $\vec{a} = (2, 1)$, $\vec{u} = (1, 3)$.

$$\vec{r} = (2, 1) + t(1, 3), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Langkah 2. Bentuk parametrik: $x = 2 + t$, $y = 1 + 3t$.

⇒ **Jadi**, $\vec{r} = (2, 1) + t(1, 3)$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menukar titik dan arah.** $\vec{a}$ = titik yang dilalui; $\vec{u}$ = arah (boleh dikali skalar apa pun, tetap garis yang sama).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Melalui dua titik: cari arah $\vec{u} = \vec{AB}$ dulu. Di $\mathbb{R}^3$ bentuk ini tetap berlaku (tak ada $y = mx + c$ di ruang).

| Soal 3.3.6 (*dari vektor ke $y = mx + c$*)

Soal

Ubah $\vec{r} = (0, 1) + t(2, 2)$ menjadi bentuk $y = mx + c$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Tulis parametrik: $x = 0 + 2t = 2t$; $y = 1 + 2t$.

Langkah 2. Eliminasi t : dari $x = 2t \Rightarrow t = \frac{x}{2}$.

Langkah 3. Substitusi ke y : $y = 1 + 2 \cdot \frac{x}{2} = 1 + x$.

⇒ **Jadi**, $y = x + 1$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa mengeliminasi t .** Bentuk $y = mx + c$ tidak boleh memuat t .
- **Salah gradien.** Gradien $= \frac{u_y}{u_x} = \frac{2}{2} = 1$ (rasio komponen arah).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Arah $(1, 3)$ memberi gradien 3; arah vertikal $(0, 1)$ memberi garis $x = \text{konstan}$ (tak bisa ditulis $y = mx + c$).

| Soal 3.3.7 (*usaha (gaya searah perpindahan)*)

Soal

Gaya $\vec{F} = (8, 6)$ N memindahkan benda sejauh $\vec{s} = (4, 3)$ m searah. Hitung usaha $W = \vec{F} \cdot \vec{s}$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $W = \vec{F} \cdot \vec{s} = 8 \cdot 4 + 6 \cdot 3 = 32 + 18 = 50$.

$\Rightarrow$ **Jadi,** $W = 50$ joule.

Langkah 2. **Catatan:** di sini $\vec{F} = 2\vec{s}$ (searah sempurna), maka $W = |\vec{F}||\vec{s}| = 10 \cdot 5 = 50$ juga cocok — karena $\cos 0^\circ = 1$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menganggap selalu** $W = |\vec{F}||\vec{s}|$. Itu hanya bila searah. Umumnya pakai dot product komponen.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Gaya tegak lurus perpindahan $\Rightarrow W = 0$ (mis. gaya berat saat benda bergerak mendatar).

Soal 3.3.8 (*titik berat segitiga*)**Soal**

Tentukan vektor posisi titik berat segitiga $A(0, 0)$, $B(6, 0)$, $C(0, 6)$ (rata-rata ketiga posisi).

Konsep Kunci: Titik berat (centroid)

$$\vec{g} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}: \text{rata-rata sederhana ketiga titik sudut.}$$

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Jumlahkan posisi: $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = (0 + 6 + 0, 0 + 0 + 6) = (6, 6)$.

Langkah 2. Bagi 3: $\vec{g} = \left(\frac{6}{3}, \frac{6}{3}\right) = (2, 2)$.

$\Rightarrow$ **Jadi,** titik beratnya $G(2, 2)$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Membagi 2 bukan 3.** Titik berat segitiga = rata-rata *tiga* titik, jadi dibagi 3.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Titik berat membagi garis berat (median) dengan rasio 2 : 1 dari titik sudut — konsisten dengan rumus pembagi ruas.

Soal 3.3.9 (*cek titik pada garis*)**Soal**

Apakah titik $(7, 11)$ terletak pada garis $\vec{r} = (1, 2) + t(3, 4)$? Periksa.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Titik ada di garis jika ada *satu* nilai t yang memenuhi *kedua* persamaan x dan y .

Langkah 2. Dari x : $7 = 1 + 3t \Rightarrow 3t = 6 \Rightarrow t = 2$.

Langkah 3. Cek dengan y : $y = 2 + 4t = 2 + 4(2) = 10$. Tetapi titiknya $y = 11 \neq 10$.
 $\Rightarrow$ **Jadi, tidak**, titik $(7, 11)$ *tidak* pada garis (nilai t dari x dan y berbeda).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Hanya mengecek satu koordinat. Harus *konsisten* di x dan y dengan t yang sama.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Titik $(7, 10)$ *ada* di garis ($t = 2$). Atau cari t agar titik potong garis dengan sumbu x ($y = 0$).

Soal 3.3.10 (*kecepatan resultan (gerak relatif)*)

Soal

Perahu berkecepatan $(0, 5)$ m/s menyeberang sungai berarus $(2, 0)$ m/s. Tentukan vektor kecepatan resultan dan besarnya.

Konsep Kunci: Gerak relatif = penjumlahan vektor

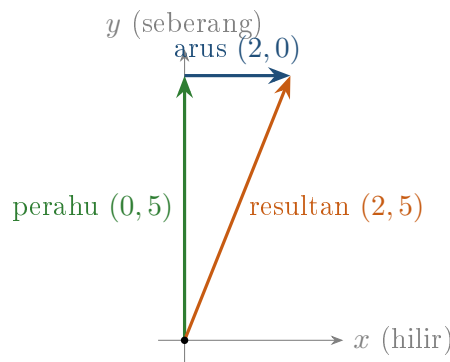
Kecepatan perahu terhadap tanah = kecepatan perahu terhadap air + kecepatan arus.
 Inilah jawaban pemantik “mengapa perahu tiba di hilir”.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Jumlahkan kedua kecepatan: $\vec{v} = (0, 5) + (2, 0) = (2, 5)$ m/s.

Langkah 2. Besar (laju): $|\vec{v}| = \sqrt{2^2 + 5^2} = \sqrt{4 + 25} = \sqrt{29} \approx 5,39$ m/s.

$\Rightarrow$ **Jadi**, kecepatan resultan $(2, 5)$ m/s, besarnya $\sqrt{29} \approx 5,39$ m/s (perahu bergerak serong: maju ke seberang sekaligus terbawa arus).



Perahu mengarah lurus ke seberang, tetapi arus menggesernya ke hilir — lintasan sesungguhnya adalah resultan (garis oranye).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Menjumlahkan laju saja ($5 + 2 = 7$). Kecepatan berarah; jumlahkan sebagai vektor lalu ukur ($\sqrt{29} \approx 5,39$, bukan 7).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

“Ke arah mana perahu harus mengarah agar sampai tepat di seberang?” $\Rightarrow$ komponen x perahu harus membatalkan arus (butuh sudut koreksi). Pesawat dengan angin samping serupa.

Ringkasan strategi Bab 3.

1. *Operasi* dilakukan **komponen demi komponen**; $k\vec{a}$ memanjang/memendek/membalik.
2. *Panjang* $= \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$ (Pythagoras). *Vektor dari dua titik* = ujung – pangkal.
3. *Dot product* $= a_1b_1 + a_2b_2 = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta$: + lancip, 0 tegak lurus, – tumpul. Uji tegak lurus paling sering dipakai.
4. *Proyeksi skalar* bagi $|\vec{b}|$; *proyeksi vektor* bagi $|\vec{b}|^2$ lalu kali $\vec{b}$. *Garis vektor* $\vec{r} = \vec{a} + t\vec{u}$.
5. *Fisika*: gaya, kecepatan, perpindahan = vektor; usaha = dot product; gerak relatif = penjumlahan vektor.